

HACKATHON BUILD WITH AI 2026

Mención: AGRO

AGROSINTEC

*Sistema de Inteligencia Artificial para la Interpretación de Análisis de Suelo
y Asesoría Agronómica en la Provincia Ichilo, Santa Cruz*

Equipo: The Last Commit

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia — Mayo 2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1. Introducción y Contexto Local
- 2. Problema Identificado
- 3. Solución Propuesta y Arquitectura Tecnológica
- 4. Aplicación de Inteligencia Artificial
- 5. Análisis FODA
- 6. Análisis PESTEL
- 7. Lienzo Lean Canvas
- 8. Análisis Financiero y Viabilidad
- 9. Impacto Esperado y Escalabilidad
- 10. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO LOCAL

1.1 El Departamento de Santa Cruz y su Sector Agropecuario

Santa Cruz de la Sierra es el motor económico de Bolivia. Su departamento aporta aproximadamente el 30% del PIB nacional y concentra más del 70% de la producción agrícola del país. La agricultura es el eje vertebrador de la economía cruceña, con cultivos estratégicos como la soya, el maíz, el arroz, la caña de azúcar, el girasol y la yuca, que generan empleo directo e indirecto para cientos de miles de familias campesinas.

Sin embargo, esta enorme riqueza agroproductiva convive con una realidad paradójica: la mayoría de los pequeños y medianos productores carecen de acceso a herramientas técnicas que les permitan tomar decisiones informadas sobre sus propias tierras. La brecha entre el conocimiento agronómico especializado y el productor de base es enorme, costosa y, hasta hoy, evitable con tecnología.

1.2 La Provincia Ichilo: El Corazón Agrícola de la Investigación

La provincia Ichilo, ubicada al norte del departamento de Santa Cruz, es una de las regiones con mayor potencial agroproductivo de Bolivia. Sus municipios principales — Buena Vista, San Carlos, Yapacaní, El Puente y Santa Rosa del Sara — agrupan a miles de familias productoras que cultivan arroz, maíz, yuca, cítricos, cacao y plátano sobre suelos tropicales y subtropicales de enorme diversidad edáfica.

La actividad productiva en Ichilo enfrenta condiciones climáticas variables (períodos de sequía e inundaciones), presión de plagas y enfermedades, y una alta dependencia de insumos agrícolas cuyos precios fluctúan constantemente. En este contexto, conocer con precisión las características del suelo que se cultiva no es un lujo técnico: es una necesidad económica fundamental para la supervivencia de las familias productoras.

Ichilo cuenta con presencia institucional del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), que realiza análisis de suelo para los productores de la región. No obstante, los resultados de dichos análisis — presentados en fichas técnicas con terminología especializada, valores en ppm, meq/100g y porcentajes de saturación — son prácticamente incomprensibles para el productor promedio sin formación técnica.

1.3 Justificación de la Investigación

AgroSintec nace de una observación concreta: los productores de Ichilo obtienen sus análisis de suelo del CIAT, pero no saben qué hacer con ellos. El documento técnico queda archivado o ignorado, y las decisiones de siembra y fertilización continúan siendo empíricas o influenciadas por vendedores de insumos con intereses comerciales propios.

Este proyecto de investigación busca demostrar que la Inteligencia Artificial puede cerrar esa brecha de forma accesible, imparcial y a bajo costo, transformando datos técnicos en recomendaciones prácticas, claras y accionables para el pequeño y mediano productor agropecuario de Santa Cruz.

2. PROBLEMA IDENTIFICADO

2.1 Descripción del Problema Central

El problema central que AgroSintec aborda puede enunciarse de la siguiente manera:

"Los pequeños y medianos productores agrícolas de la provincia Ichilo no realizan un uso efectivo de sus análisis de suelo porque carecen de la capacidad técnica para interpretarlos y de acceso a asesoría agronómica imparcial, asequible y oportuna, lo que genera decisiones de producción subóptimas, pérdidas económicas recurrentes y un ciclo de endeudamiento difícil de romper."

2.2 Causas Raíz del Problema

a) Barrera de Comprensión Técnica

Los análisis de suelo emitidos por el CIAT y otros laboratorios agronómicos presentan parámetros como pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo disponible, potasio intercambiable, calcio, magnesio, sodio y micronutrientes en unidades y escalas que requieren formación especializada para ser interpretadas. Un productor sin preparación técnica no puede extraer valor de esa información por sí solo.

b) Falta de Asesoría Agronómica Accesible e Imparcial

Los ingenieros agrónomos son escasos y costosos en las zonas rurales de Ichilo. La única asesoría técnica accesible que reciben muchos productores proviene de los vendedores de fertilizantes e insumos de las casas comerciales, quienes tienen incentivos económicos para recomendar sus propios productos, independientemente de si éstos son los más adecuados para el suelo en cuestión. Esto genera una asesoría sistemáticamente sesgada.

c) Ausencia de Herramientas Digitales Adaptadas al Contexto Local

Las aplicaciones agrícolas disponibles en el mercado global están diseñadas para contextos agroclimáticos, cultivos y sistemas de producción distintos a los de Santa Cruz. No existe una herramienta digital que combine análisis de suelo del CIAT, cultivos locales, precios de insumos del mercado boliviano y condiciones climáticas de la región en una sola plataforma de fácil uso.

2.3 Consecuencias del Problema

Las consecuencias de no resolver este problema son concretas y medibles:

- Aplicación incorrecta de fertilizantes: sobre-dosificación que contamina suelos y aumenta costos innecesariamente, o sub-dosificación que reduce rendimientos.
- Elección errónea de cultivos para el tipo de suelo disponible, reduciendo la productividad por hectárea.
- Pérdidas económicas estimadas en un rango del 20% al 40% del potencial productivo anual, según estudios del sector agrario boliviano.
- Endeudamiento crónico de familias productoras que toman préstamos para insumos que luego no generan el rendimiento esperado.
- Abandono progresivo de tierras productivas por falta de rentabilidad percibida.

2.4 Beneficiarios Directos e Indirectos

BENEFICIARIO	PERFIL	BENEFICIO ESPERADO
--------------	--------	--------------------

Pequeños productores (< 20 ha)	Agricultores familiares de Ichilo con análisis del CIAT	Comprensión de su suelo, recomendaciones claras y asequibles
Medianos productores (20-100 ha)	Productores con mayor escala y capacidad de inversión	Optimización de insumos, reducción de costos de producción
Técnicos del agro	Extensionistas y promotores rurales de la región	Herramienta de apoyo para trabajo en campo
Empresas de insumos responsables	Distribuidores que buscan diferenciarse en el mercado	Acceso a demanda informada y clientes más satisfechos
CIAT y entidades públicas	Institución de investigación agrícola tropical	Mayor impacto y retorno de sus análisis de suelo

3. SOLUCIÓN PROPUESTA Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

3.1 Descripción de la Solución

AgroSintec es una plataforma de Inteligencia Artificial que permite al productor agrícola fotografiar su análisis de suelo emitido por el CIAT o cualquier laboratorio agronómico reconocido, y recibir en segundos una interpretación completa en lenguaje sencillo, junto con recomendaciones personalizadas sobre cultivos viables, fertilizantes recomendados, cotización de insumos en el mercado local y alertas preventivas sobre posibles plagas o enfermedades del suelo.

La propuesta de valor central es la imparcialidad: AgroSintec no vende fertilizantes ni tiene alianzas comerciales con distribuidores de insumos. Sus recomendaciones se basan exclusivamente en los datos del suelo, el perfil del cultivo seleccionado y las condiciones climáticas de la zona, garantizando al productor una asesoría técnica libre de conflictos de interés.

3.2 Flujo Principal de la Solución

El flujo de uso de AgroSintec puede resumirse en cinco pasos:

- Paso 1 — Captura: El productor fotografía su análisis de suelo del CIAT con su smartphone.
- Paso 2 — Procesamiento OCR + Visión: El modelo de visión por computadora extrae y digitaliza todos los parámetros del análisis (pH, nutrientes, materia orgánica, etc.).
- Paso 3 — Interpretación IA: El modelo de lenguaje procesa los parámetros extraídos, los compara con rangos óptimos para los cultivos seleccionados y genera un diagnóstico comprensible.
- Paso 4 — Recomendaciones: AgroSintec entrega en lenguaje simple qué cultivos son viables, qué fertilizantes aplicar, en qué dosis, y qué precios tiene el mercado local de insumos.
- Paso 5 — Monitoreo: El sistema mantiene un historial del suelo del productor, enviando alertas preventivas sobre plagas o condiciones climáticas adversas según la época del año.

3.3 Arquitectura Tecnológica

La arquitectura de AgroSintec está diseñada sobre una base cloud escalable, con los siguientes componentes principales:

CAPA	TECNOLOGÍA	FUNCIÓN
Frontend Móvil	React Native / Flutter	Interfaz de usuario accesible para smartphone Android
Backend API	Python (FastAPI)	Orquestación de modelos, gestión de solicitudes y usuarios
Visión por Computadora	Google Cloud Vision API / GPT-4 Vision	Extracción de parámetros del análisis de suelo fotografiado (OCR avanzado)
Modelo de Lenguaje (LLM)	Claude API / GPT-4o	Interpretación técnica y generación de recomendaciones en lenguaje simple

Base de Datos	PostgreSQL (Supabase)	Historial de suelos, usuarios, cotizaciones y alertas
Datos Climáticos	Open-Meteo API	Alertas preventivas según clima y época de siembra
Hosting Cloud	Google Cloud Platform / Railway	Despliegue escalable de la aplicación y modelos

4. APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

4.1 Modelos de Visión por Computadora

El primer componente de IA de AgroSintec es un sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) potenciado por modelos de visión computacional de última generación. Cuando el productor fotografía su análisis de suelo, el sistema realiza los siguientes pasos de forma automática:

- Preprocesamiento de imagen: corrección de perspectiva, mejora de contraste y eliminación de ruido visual para garantizar la legibilidad del documento.
- Extracción estructurada de datos: identificación y lectura de todos los campos del análisis (nombre del parámetro, valor numérico y unidad de medida).
- Validación de rangos: comprobación automática de que los valores extraídos son coherentes con los rangos esperados para análisis de suelos agrícolas.

4.2 Modelos de Lenguaje (LLM) para Interpretación y Recomendaciones

El segundo componente central es un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) que actúa como el "agronomo virtual" de AgroSintec. Este modelo recibe los parámetros extraídos del análisis y ejecuta las siguientes funciones:

- Diagnóstico edáfico: interpreta cada parámetro del suelo en el contexto de los cultivos objetivo, identificando deficiencias, excesos o condiciones óptimas.
- Generación de recomendaciones: produce instrucciones específicas sobre enmiendas y fertilizantes, con nombre comercial, dosis por hectárea y frecuencia de aplicación.
- Traducción a lenguaje simple: convierte el diagnóstico técnico a un lenguaje accesible para un productor sin formación universitaria, usando analogías y términos locales.
- Cotización de insumos: cruza las recomendaciones de fertilizantes con una base de datos de precios del mercado cruceño actualizada periódicamente.

4.3 Sistema de Alertas Preventivas de Plagas

AgroSintec integra un tercer módulo de IA que monitorea condiciones de riesgo para el cultivo del productor. Este sistema combina:

- Datos climáticos en tiempo real de la zona de Ichilo vía Open-Meteo API.
- Historial de suelo del productor almacenado en la base de datos.
- Base de conocimiento sobre plagas y enfermedades típicas de los cultivos de la región (arroz, maíz, yuca, cítricos).

Cuando las condiciones climáticas o del suelo se aproximan a umbrales de riesgo conocidos, el sistema envía notificaciones preventivas al productor con recomendaciones de acción temprana, antes de que la plaga o enfermedad se manifieste y genere pérdidas.

4.4 Detección de Enfermedades en Hoja de Soya: Visión por Computadora Cruzada con el Análisis de Suelo

AgroSintec incorpora un cuarto componente de IA centrado en la soya, el cultivo de mayor extensión en Santa Cruz y la provincia Ichilo. El productor fotografía una hoja que presenta síntomas y el sistema, mediante visión por computadora, analiza los patrones visuales de la imagen —manchas, coloración, lesiones y deformaciones— para identificar las posibles enfermedades del cultivo.

La verdadera innovación no está en clasificar la fotografía de forma aislada, sino en cruzar ese análisis visual con los datos del análisis de suelo del mismo productor. Muchos síntomas foliares como el amarillamiento (clorosis), las manchas o la necrosis pueden tener su origen tanto en una enfermedad (causada por hongos, bacterias o virus) como en una deficiencia o un exceso nutricional del suelo. A simple vista, o con la sola fotografía de la hoja, ambos casos resultan prácticamente indistinguibles. Al combinar las dos fuentes de información, AgroSintec determina con mucha mayor certeza el origen real del problema y, por tanto, a qué tipo de plaga o condición corresponde.

- Si el análisis de suelo muestra una deficiencia de nitrógeno, magnesio o potasio y la hoja presenta amarillamiento, el sistema prioriza el diagnóstico de deficiencia nutricional y recomienda corregir la fertilización, evitando la aplicación innecesaria de un fungicida.
- Si el suelo se encuentra nutricionalmente equilibrado pero la hoja muestra pústulas o manchas características, el sistema orienta el diagnóstico hacia una enfermedad fúngica —como la roya asiática de la soya (*Phakopsora pachyrhizi*) o la mancha ojo de rana (*Cercospora sojina*)— y recomienda el manejo fitosanitario adecuado.
- El historial de suelo del productor y las condiciones climáticas de la zona refuerzan o descartan cada hipótesis, aumentando la precisión del diagnóstico final.

Este cruce de datos reduce drásticamente los falsos positivos —tratar como enfermedad lo que en realidad era una falta de nutrientes, o viceversa—, le ahorra al productor gastos innecesarios en agroquímicos y aumenta la efectividad de cada recomendación. En esencia, AgroSintec replica el razonamiento que seguiría un ingeniero agrónomo experimentado al analizar de forma conjunta la planta y el análisis de suelo, pero de manera accesible, en segundos y desde un smartphone.

5. ANÁLISIS FODA

El análisis FODA de AgroSintec evalúa los factores internos y externos que condicionan el éxito del proyecto en el mercado agropecuario de Santa Cruz.

FORTALEZAS (Internas - Positivas)	OPORTUNIDADES (Externas - Positivas)
✓ Recomendaciones 100% imparciales, sin incentivos ocultos de venta de insumos. ✓ Bajo costo de acceso para el productor (USD 150 por temporada de 4 meses). ✓ Adaptación completa al contexto local: cultivos cruceños, mercado boliviano de insumos y datos del CIAT. ✓ Disponible en smartphone Android, el dispositivo más adoptado en el campo. ✓ Equipo multidisciplinario con conocimiento técnico y de negocio. ✓ Arquitectura escalable desde el primer día.	✓ Alta y creciente adopción de smartphones en zonas rurales de Bolivia. ✓ Potencial alianza estratégica con el CIAT para integración institucional. ✓ Creciente demanda de digitalización del sector agro en Santa Cruz. ✓ Disponibilidad de APIs de IA de clase mundial a costos accesibles. ✓ Apoyo institucional de GDG Santa Cruz y UCB para validación y visibilidad. ✓ Expansión futura a todas las provincias productivas de Santa Cruz y Bolivia.
DEBILIDADES (Internas - Negativas)	AMENAZAS (Externas - Negativas)
✗ Dependencia de conectividad a internet para el procesamiento de IA en tiempo real. ✗ Base de datos de precios de insumos requiere actualización manual periódica. ✗ Modelo inicial entrenado principalmente con análisis del CIAT; menor precisión con otros laboratorios. ✗ Equipo sin experiencia comercial previa en el sector agropecuario. ✗ Recursos limitados para campañas de marketing en zonas rurales remotas.	✗ Resistencia cultural al cambio tecnológico por parte de productores tradicionales. ✗ Posible competencia de grandes empresas de insumos que desarrollen herramientas similares. ✗ Inestabilidad del marco regulatorio tecnológico en Bolivia. ✗ Variabilidad en la calidad de cobertura de datos móviles en zonas rurales de Ichilo. ✗ Riesgo de plagio o copia del modelo de negocio por competidores.

6. ANÁLISIS PESTEL

El análisis PESTEL examina los factores del macroentorno que afectan el desarrollo, implementación y escalabilidad de AgroSintec en el contexto boliviano y cruceño.

6.1 Factor Político y Legal

Bolivia cuenta con marcos normativos como la Ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien) y la Ley 144 (Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria) que promueven explícitamente el desarrollo tecnológico aplicado al agro. AgroSintec se alinea con estos objetivos nacionales, lo que facilita potenciales alianzas institucionales con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el CIAT y municipios productivos de Santa Cruz.

En materia de propiedad intelectual y protección de datos, AgroSintec operará bajo la Ley 164 de Telecomunicaciones y los estándares internacionales de privacidad aplicables, garantizando que los datos de los productores no sean compartidos con terceros sin consentimiento explícito.

6.2 Factor Económico

Santa Cruz concentra más del 70% de la producción agrícola boliviana y su actividad agropecuaria mueve miles de millones de bolivianos anuales. La provincia Ichilo registra una producción de arroz, maíz y yuca que se comercializa en los mercados de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Las pérdidas anuales por malas decisiones agronómicas representan un costo económico significativo para las familias productoras.

El contexto económico es favorable para AgroSintec: el productor que evita una decisión errónea de fertilización gracias a la plataforma puede recuperar la inversión de USD 150 con solo el 2% de mejora en su rendimiento por hectárea. El modelo SaaS de suscripción por temporada es coherente con los ciclos de caja del productor agropecuario, quien percibe ingresos principalmente al momento de la cosecha.

6.3 Factor Social

El acceso desigual al conocimiento técnico agronómico es una forma de exclusión social que perpetúa la pobreza rural en Bolivia. Los grandes productores y las empresas agroindustriales contratan agrónomos propios y tienen acceso a tecnología de precisión, mientras el pequeño productor queda relegado a la intuición y a la asesoría interesada de los vendedores de insumos.

AgroSintec tiene un componente de justicia social explícito: democratizar el acceso al conocimiento técnico agronómico de calidad, poniendo al alcance del pequeño productor las mismas herramientas de análisis que antes solo estaban disponibles para grandes corporaciones agroindustriales. Este posicionamiento refuerza la narrativa de impacto social del proyecto y es relevante para jueces, aliados institucionales e inversores.

6.4 Factor Tecnológico

El avance de los modelos de visión por computadora y los LLMs de última generación hace técnicamente viable la solución propuesta por AgroSintec hoy, a un costo que habría sido prohibitivo hace apenas tres años. Las APIs de IA de Google, Anthropic y OpenAI permiten acceder a capacidades de procesamiento de lenguaje e imagen de clase mundial mediante integración estándar y precios por uso.

La penetración de smartphones en Bolivia supera el 60% de la población y sigue creciendo aceleradamente en zonas rurales. La conectividad 4G de Entel y Tigo cubre cada vez más área en el departamento de Santa Cruz, incluyendo gran parte de la provincia Ichilo. Estas condiciones

tecnológicas hacen del contexto boliviano un mercado viable para una solución móvil-first como AgroSintec.

6.5 Factor Ecológico y Ambiental

La sobre-aplicación de fertilizantes nitrogenados y fosfatados es una de las principales causas de contaminación de suelos y cuerpos de agua en las zonas agrícolas de Bolivia. La provincia Ichilo, con sus ríos afluentes del sistema amazónico, es especialmente vulnerable a este problema. AgroSintec contribuye directamente a reducir este impacto ambiental al recomendar dosis exactas y precisas de fertilizantes, evitando tanto el exceso como el déficit.

Adicionalmente, un suelo mejor gestionado es más fértil a largo plazo, más resistente a la erosión y capaz de almacenar mayor cantidad de carbono orgánico, contribuyendo a la resiliencia climática de los sistemas productivos de la región.

6.6 Resumen Visual PESTEL

FACTOR	CONCLUSIÓN PARA AGROSINTEC
Político	Favorable: marcos legales que promueven tecnología agropecuaria; potenciales alianzas institucionales.
Económico	Favorable: gran mercado con pérdidas evitables; modelo de suscripción coherente con flujos de caja del productor.
Social	Muy favorable: alta necesidad de democratización del conocimiento técnico agronómico en zonas rurales.
Tecnológico	Muy favorable: APIs de IA maduras, creciente penetración de smartphones y conectividad rural.
Ecológico	Favorable: solución alineada con agricultura sostenible y reducción de contaminación por insumos.
Legal	Neutro-favorable: marcos normativos favorables; requiere cumplimiento en protección de datos personales.

7. LIENZO LEAN CANVAS

El Lean Canvas de AgroSintec resume el modelo de negocio completo en los nueve bloques fundamentales de la metodología Lean Startup, adaptados al contexto del sector agropecuario de Santa Cruz.

PROBLEMA	SOLUCIÓN	PROPUESTA ÚNICA DE VALOR	VENTAJA ESPECIAL	SEGMENTOS DE CLIENTES
Los productores no interpretan sus análisis de suelo del CIAT. Falta de asesoría agronómica accesible e imparcial. Decisiones de insumos basadas en vendedores con intereses comerciales.	IA que interpreta análisis de suelo desde foto. Recomendaciones de cultivos y fertilizantes en lenguaje simple. Cotización de insumos locales. Alertas preventivas de plagas.	"El único asesor agronómico que trabaja para el productor, no para el vendedor de insumos." IA accesible, imparcial y adaptada al suelo y cultivos de Santa Cruz.	Alianza estratégica con el CIAT para calibración y respaldo institucional. Base de datos de precios de insumos del mercado cruceño. Modelo adaptado a formatos del CIAT.	Pequeños y medianos productores (< 100 ha) de la provincia Ichilo. Técnicos extensionistas rurales. Cooperativas agrícolas de Santa Cruz.
MÉTRICAS CLAVE	CANALES		ESTRUCTURA DE COSTOS	FLUJO DE INGRESOS
Usuarios activos por temporada. Análisis procesados por mes. NPS (satisfacción del productor). Tasa de retención entre temporadas. Reducción de costos de insumos por usuario.	Ferias agropecuarias de Santa Cruz. Redes sociales (Facebook, WhatsApp grupos rurales). Alianza con el CIAT y extensionistas del SEDAG. Cooperativas agrícolas como canal de distribución.		Infraestructura cloud: ~USD 80/mes. APIs de IA (por uso): ~USD 0.02-0.05/análisis. Desarrollo y mantenimiento: USD 500/mes. Marketing rural: USD 200/mes.	Suscripción SaaS: USD 150/temporada (4 meses). Plan premium para cooperativas: USD 400/temporada. Futuro: licenciamiento a CIAT e instituciones públicas.

8. ANÁLISIS FINANCIERO Y VIABILIDAD

8.1 Estructura de Costos Operativos Mensuales

RUBRO DE COSTO	COSTO MENSUAL (USD)	NOTAS
Infraestructura Cloud (hosting + base de datos)	80	Google Cloud / Railway
APIs de IA (costos variables por uso)	50 - 150	Escala con usuarios activos
Desarrollo y mantenimiento técnico	500	Equipo propio (costo de oportunidad)
Marketing y ferias agropecuarias	200	Presencia en eventos del sector
Actualización base de datos insumos	50	Monitoreo de precios de mercado
TOTAL COSTOS FIJOS + VARIABLES	880 - 980	

8.2 Modelo de Ingresos

AgroSintec opera bajo un modelo SaaS (Software as a Service) de suscripción por temporada agrícola. Cada temporada comprende 4 meses, coincidiendo con los ciclos de siembra y cosecha de los principales cultivos de la provincia Ichilo.

PLAN	PRECIO / TEMPORADA	PERFIL DEL CLIENTE	INCLUYE
Plan Productor Individual	USD 150	Pequeño productor (< 20 ha)	Análisis ilimitados, alertas, recomendaciones
Plan Productor Mediano	USD 250	Productor mediano (20-100 ha)	Todo lo anterior + cotizaciones en tiempo real
Plan Cooperativa	USD 400	Cooperativa o asociación de productores	Hasta 5 usuarios, reportes consolidados

8.3 Punto de Equilibrio

Con costos operativos mensuales de aproximadamente USD 930 (promedio), el costo por temporada de 4 meses es de USD 3,720. Con el precio promedio ponderado del plan individual de USD 150:

- Punto de equilibrio mínimo: 25 suscriptores activos por temporada cubren los costos operativos totales.
- Proyección conservadora Año 1: 80 suscriptores en dos temporadas = USD 12,000 de ingresos.

- Proyección moderada Año 2: 300 suscriptores = USD 45,000 de ingresos anuales.
- Proyección optimista Año 3 (expansión provincial): 1,000 suscriptores = USD 150,000 anuales.

El punto de equilibrio de 25 suscriptores es altamente alcanzable considerando que solo la provincia Ichilo concentra miles de familias productoras activas, y que el CIAT atiende a cientos de productores mensualmente que son el mercado objetivo natural de AgroSintec.

8.4 Justificación del Precio USD 150 por Temporada

El precio de USD 150 por temporada de 4 meses equivale a USD 37.50 por mes, o aproximadamente Bs. 262 mensuales. Esta cifra es:

- Inferior al costo de una sola visita de un agrónomo privado (estimado en USD 50-100 por visita).
- Equivalente al costo de 2-3 kg de fertilizante nitrogenado, cuyo uso incorrecto AgroSintec ayuda a optimizar.
- Recuperable con solo un 2% de mejora en el rendimiento de una hectárea de arroz o maíz.

9. IMPACTO ESPERADO Y ESCALABILIDAD

9.1 Impacto Directo en la Provincia Ichilo

AgroSintec tiene el potencial de impactar directamente a miles de familias productoras de la provincia Ichilo en su primera fase de operación. Los indicadores de impacto esperados son:

- Reducción del 20% al 35% en el gasto innecesario en fertilizantes mal aplicados por los productores usuarios.
- Incremento del 15% al 25% en la productividad por hectárea mediante decisiones de siembra y manejo más informadas.
- Reducción del riesgo de pérdida total de cultivo por plagas detectadas preventivamente, estimada en una reducción del 40% de incidencia severa.
- Democratización del acceso a asesoría técnica de calidad para productores que nunca habían tenido acceso a un agrónomo.

9.2 Plan de Escalabilidad

FASE		ALCANCE GEOGRÁFICO	HITO CLAVE
Fase (2026)	1	Provincia Ichilo, Santa Cruz	MVP funcional, 25 primeros suscriptores, convenio con CIAT
Fase (2027)	2	Provincias Sara, Obispo Santistevan y Warnes	300 suscriptores, expansión de base de datos de cultivos
Fase (2028)	3	Todo el departamento de Santa Cruz	1,000 suscriptores, integración con cooperativas y bancos agrarios
Fase (2029+)	4	Bolivia y región andina (Perú, Ecuador)	5,000 suscriptores, Series A, modelo B2B institucional

9.3 Próximos Pasos Inmediatos

- Consolidar el convenio de colaboración con el CIAT Santa Cruz para acceso a base de datos de análisis históricos y respaldo institucional.
- Lanzar el MVP en la provincia Ichilo con los primeros 25 productores en la temporada de siembra 2026-2027.
- Desarrollar el módulo de cotización de insumos con actualización semanal de precios del mercado cruceño.
- Participar en ferias agropecuarias de Santa Cruz (EXPOCRUZ Agro, Feria de Yapacaní) para captación de primeros usuarios.

10. CONCLUSIONES

AgroSintec es una solución tecnológica viable, necesaria y oportuna para el sector agropecuario de la provincia Ichilo y el departamento de Santa Cruz. A lo largo de este documento hemos demostrado que:

- Existe un problema real, verificable y urgente: miles de productores no pueden interpretar sus análisis de suelo y toman decisiones costosamente equivocadas por falta de asesoría técnica accesible e imparcial.
- La Inteligencia Artificial, aplicada a través de modelos de visión por computadora y modelos de lenguaje, es capaz de resolver este problema de forma efectiva, escalable y económicamente viable.
- El modelo de negocio SaaS a USD 150 por temporada es accesible para el productor, sostenible para la operación y escalable regionalmente con una base de clientes relativamente pequeña.
- El contexto político, económico, social, tecnológico y ecológico de Santa Cruz es favorable para el desarrollo y crecimiento de AgroSintec.
- El impacto social del proyecto va más allá del retorno económico: democratiza el acceso al conocimiento técnico agronómico y contribuye a una agricultura más sostenible, eficiente y justa para las familias productoras de la región.

El equipo The Last Commit está comprometido con construir una herramienta que no solo gane una hackathon, sino que transforme la realidad productiva de la provincia Ichilo y, eventualmente, de toda Bolivia.